

Mathématiques — Transition 2^{nde} → 1^{ère} spécialité

Cahier de vacances 2026 — Corrigé

Compléments de leçons et corrections détaillées

Réalisé en collaboration avec Claude (Anthropic)

Sommaire

1. Puissances et notation scientifique	p. 2	10. Parité	p. 17
2. Calcul littéral	p. 3	11. Ensemble de définition	p. 19
3. Racines carrées	p. 6	12. Variations d'une fonction	p. 20
4. Équations	p. 7	13. Vecteurs dans le plan	p. 21
5. Intervalles et valeur absolue	p. 9	14. Coordonnées de vecteurs	p. 22
6. Fonctions et généralités	p. 10	15. Coordonnées, milieu, longueur	p. 24
7. Inéquations	p. 12	16. Pourcentages	p. 26
8. Fonctions affines	p. 14	17. Probabilités	p. 28
9. Fonctions de référence	p. 16		

Puissances et notation scientifique

Rappel de cours

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn} \quad (ab)^n = a^n b^n \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Exercice 1

$$A = 6^{-7} \times 6^3 = 6^{-7+3}$$

$$A = 6^{-4} = \frac{1}{6^4}$$

$$B = \frac{-4^4}{4^{-6}} = -4^{4-(-6)} = -4^{4+6}$$

$$B = -4^{10}$$

$$C = 5^3 \times (5^2)^4 = 5^3 \times 5^{2 \times 4} = 5^3 \times 5^8 = 5^{3+8}$$

$$C = 5^{11}$$

$$D = \frac{3^{-8} \times 4^{-8}}{2^1 \times 2^7} = \frac{(3 \times 4)^{-8}}{2^{1+7}} = \frac{12^{-8}}{2^8} = \frac{1}{12^8 \times 2^8} = \frac{1}{(12 \times 2)^8}$$

$$D = \frac{1}{24^8} = 24^{-8}$$

$$E = \frac{((-3)^{-4})^2 \times (-3)^{-1}}{(-3)^{-3}} = \frac{(-3)^{-8} \times (-3)^{-1}}{(-3)^{-3}} = (-3)^{-8-1-(-3)} = (-3)^{-8-1+3}$$

$$E = (-3)^{-6} = \frac{1}{(-3)^6} = \frac{1}{3^6}$$

Exercice 2

$$F = \frac{14 \times 10^{-3} \times 27 \times 10^9}{25 \times 10^2} = \frac{14 \times 27}{25} \times 10^{-3+9-2} = \frac{378}{25} \times 10^4 = 15,12 \times 10^4$$

$$F = 1,512 \times 10^5$$

$$G = \frac{6 \times 10^{-5} \times 2,4 \times 10^{-7}}{640 \times (10^{-4})^2} = \frac{6 \times 2,4}{640} \times \frac{10^{-5-7}}{10^{-8}} = \frac{14,4}{640} \times 10^{-12+8} = 0,0225 \times 10^{-4}$$

$$G = 2,25 \times 10^{-6}$$

Calcul littéral

Rappel de cours

Distributivité : $k(a + b) = ka + kb$ **Double distributivité :** $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$

Identités remarquables :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Facteur commun : $ka + kb = k(a + b)$

Lien direct avec la 1ère. En 1ère, on apprendra à mettre un trinôme sous forme canonique — ce travail s'appuie directement sur la maîtrise des identités remarquables.

Exercice 1

$$\begin{aligned} A &= 3(x - 7) \\ &= 3 \times x - 3 \times 7 \end{aligned}$$

$$A = 3x - 21$$

$$B = -3(-2x + 1) + (5x - 6)(-3x + 4)$$

$$-3 \times (-2x) = 6x \quad -3 \times 1 = -3$$

$$\text{Donc } -3(-2x + 1) = 6x - 3$$

$$5x \times (-3x) = -15x^2 \quad 5x \times 4 = 20x \quad (-6) \times (-3x) = 18x \quad (-6) \times 4 = -24$$

$$\text{Donc } (5x - 6)(-3x + 4) = -15x^2 + 20x + 18x - 24 = -15x^2 + 38x - 24$$

$$B = (6x - 3) + (-15x^2 + 38x - 24) = -15x^2 + (6 + 38)x + (-3 - 24)$$

$$B = -15x^2 + 44x - 27$$

Exercice 2

$$A = (x + 4)^2 \text{ avec } a = x, b = 4 : a^2 + 2ab + b^2 = x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2$$

$$A = x^2 + 8x + 16$$

$$B = (2x - 5)^2 \text{ avec } a = 2x, b = 5 : a^2 - 2ab + b^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + 5^2 = 4x^2 - 20x + 25$$

$$B = 4x^2 - 20x + 25$$

$$C = (3x + 6)(3x - 6) : \text{identité } (a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \text{ avec } a = 3x, b = 6$$

$$C = (3x)^2 - 6^2 = 9x^2 - 36$$

$$C = 9x^2 - 36$$

$$D = 2(3x - 4)^2 - (-x + 3)(-4x + 5)$$

$$(3x - 4)^2 = 9x^2 - 24x + 16, \text{ donc } 2(3x - 4)^2 = 18x^2 - 48x + 32$$

$$(-x) \times (-4x) = 4x^2 \quad (-x) \times 5 = -5x \quad 3 \times (-4x) = -12x \quad 3 \times 5 = 15$$

$$(-x + 3)(-4x + 5) = 4x^2 - 5x - 12x + 15 = 4x^2 - 17x + 15$$

$$D = (18x^2 - 48x + 32) - (4x^2 - 17x + 15)$$

$$= 18x^2 - 48x + 32 - 4x^2 + 17x - 15$$

$$D = 14x^2 - 31x + 17$$

Exercice 3

$$A = 15x + 10 : \text{facteur commun } 5$$

$$= 5 \times 3x + 5 \times 2$$

$$A = 5(3x + 2)$$

$$B = 8x^3 - 4x^2 + 12x : \text{facteur commun } 4x$$

$$= 4x \times 2x^2 - 4x \times x + 4x \times 3$$

$$B = 4x(2x^2 - x + 3)$$

Exercice 4

$$A = (x + 4)(x - 7) + (3x - 5)(x - 7)$$

Les deux termes ont le facteur commun $(x - 7)$:

$$A = (x - 7)[(x + 4) + (3x - 5)]$$

$$= (x - 7)(x + 4 + 3x - 5)$$

$$= (x - 7)(4x - 1)$$

$$A = (x - 7)(4x - 1)$$

$$B = (2x - 5)^2 - (4x + 6)(2x - 5)$$

Les deux termes ont le facteur commun $(2x - 5)$:

$$B = (2x - 5)[(2x - 5) - (4x + 6)]$$

$$= (2x - 5)(2x - 5 - 4x - 6)$$

$$= (2x - 5)(-2x - 11)$$

$$B = -(2x - 5)(2x + 11)$$

Exercice 5

$$A = x^2 + 6x + 9$$

On cherche $(x + b)^2 = x^2 + 2bx + b^2$: $2b = 6 \Rightarrow b = 3$ et $b^2 = 9$ ✓

$$A = (x + 3)^2$$

$$B = 4x^2 - 20x + 25$$

On cherche $(ax - b)^2 = a^2x^2 - 2abx + b^2$: $a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$, $b^2 = 25 \Rightarrow b = 5$, $2 \times 2 \times 5 = 20$ ✓

$$B = (2x - 5)^2$$

$$C = 9x^2 - 64 = (3x)^2 - 8^2 : \text{identité } a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \text{ avec } a = 3x, b = 8$$

$$C = (3x + 8)(3x - 8)$$

$$D = (4x + 1)^2 - 49 = (4x + 1)^2 - 7^2 : \text{identité } a^2 - b^2 \text{ avec } a = 4x + 1, b = 7$$

$$D = [(4x + 1) + 7][(4x + 1) - 7] = (4x + 8)(4x - 6)$$

On factorise chaque facteur : $4x + 8 = 4(x + 2)$ et $4x - 6 = 2(2x - 3)$

$$D = 8(x + 2)(2x - 3)$$

Pour E : faire apparaître le facteur commun $(x - 3)$ directement.

$$E = 4x^2 - 12x + x^2 - 6x + 9 + x^2 - 9 - (x - 3)$$

$$= 4x(x - 3) + (x - 3)^2 + (x + 3)(x - 3) - 1 \times (x - 3)$$

$$= (x - 3)[4x + (x - 3) + (x + 3) - 1]$$

$$= (x - 3)(4x + x - 3 + x + 3 - 1)$$

$$= (x - 3)(6x - 1)$$

$$E = (x - 3)(6x - 1)$$

Exercice 6

$$A = 2 + \frac{5x}{3x + 1} = \frac{2(3x + 1)}{3x + 1} + \frac{5x}{3x + 1} = \frac{6x + 2 + 5x}{3x + 1}$$

$$A = \frac{11x + 2}{3x + 1}$$

$$B = \frac{7x}{x + 2} - \frac{5}{3 - x}$$

Dénominateur commun : $(x + 2)(3 - x)$

$$B = \frac{7x(3 - x) - 5(x + 2)}{(x + 2)(3 - x)} = \frac{21x - 7x^2 - 5x - 10}{(x + 2)(3 - x)}$$

$$B = \frac{-7x^2 + 16x - 10}{(x + 2)(3 - x)}$$

Racines carrées

Rappel de cours

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \quad (\sqrt{a})^2 = a \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

Simplifier : chercher le plus grand carré parfait divisant n .

Rationaliser : $\frac{k}{\sqrt{a}} = \frac{k\sqrt{a}}{a}$

Exercice

1.

$$A = \sqrt{81} = \sqrt{9^2}$$

$$A = 9$$

$$B = \sqrt{(4\sqrt{5})^2} = \sqrt{16 \times 5} = \sqrt{80} \text{ — ou directement : } B = (4)^2 \times 5 = 16 \times 5$$

Attention : $B = \sqrt{80}$, donc $B^2 = 80$.

$$B = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$$

2.

$$\begin{aligned} C &= -4\sqrt{3} \times 5 + 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 5 \times 2\sqrt{3} \\ &= -20\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 10\sqrt{3} \\ &= (-20 + 4 + 2 - 10)\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$C = -24\sqrt{3}$$

$$D = 2\sqrt{5} - 7\sqrt{5} + 6\sqrt{5} = (2 - 7 + 6)\sqrt{5}$$

$$D = \sqrt{5}$$

3.

$$E = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$E = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$F = \frac{2}{\sqrt{5} \times 3} = \frac{2}{3\sqrt{5}} = \frac{2}{3\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{3 \times 5}$$

$$F = \frac{2\sqrt{5}}{15}$$

Équations

Rappel de cours

Équation du premier degré : isoler x en effectuant les mêmes opérations des deux côtés.

Équation produit : $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$.

Équation $x^2 = k$: si $k > 0$: $x = \sqrt{k}$ ou $x = -\sqrt{k}$; si $k < 0$: pas de solution réelle.

Équation quotient : $\frac{A}{B} = 0 \Leftrightarrow A = 0$ et $B \neq 0$.

Équations du premier degré

a) $4x - 8 = 7x + 4$

$$4x - 7x = 4 + 8$$

$$-3x = 12$$

$$x = \frac{12}{-3}$$

$$x = -4$$

b) $5(7 - 2x) = 9 - 6x$

$$5 \times 7 - 5 \times 2x = 9 - 6x$$

$$35 - 10x = 9 - 6x$$

$$35 - 9 = -6x + 10x$$

$$26 = 4x$$

$$x = \frac{26}{4} = \frac{13}{2}$$

$$x = \frac{13}{2}$$

Équation produit

a) $(2x + 5)(x - 4) = 0$

$$2x + 5 = 0 \text{ ou } x - 4 = 0$$

$$2x = -5 \text{ ou } x = 4$$

$$x = -\frac{5}{2} \text{ ou } x = 4$$

b) $12x^2 - 8x = 0$

Facteur commun $4x$: $4x(3x - 2) = 0$

$$4x = 0 \text{ ou } 3x - 2 = 0$$

$$x = 0 \text{ ou } 3x = 2$$

$$x = 0 \text{ ou } x = \frac{2}{3}$$

$$c) (-3x + 4)(1 - 5x) - (3x + 8)(-3x + 4) = 0$$

Facteur commun $(-3x + 4)$:

$$(-3x + 4)[(1 - 5x) - (3x + 8)] = 0$$

$$(-3x + 4)(1 - 5x - 3x - 8) = 0$$

$$(-3x + 4)(-8x - 7) = 0$$

$$-3x + 4 = 0 \text{ ou } -8x - 7 = 0$$

$$x = \frac{4}{3} \text{ ou } x = -\frac{7}{8}$$

$$x = \frac{4}{3} \text{ ou } x = -\frac{7}{8}$$

$$x^2 = 16$$

$$x = 4 \text{ ou } x = -4$$

$$x = 4 \text{ ou } x = -4$$

$x^2 = -7$: un carré est toujours positif, donc $x^2 \geq 0$ pour tout réel x .

Pas de solution réelle.

$$(2x - 3)^2 = 25$$

$$2x - 3 = 5 \text{ ou } 2x - 3 = -5$$

$$2x = 5 + 3 = 8 \text{ ou } 2x = -5 + 3 = -2$$

$$x = 4 \text{ ou } x = -1$$

$$x = 4 \text{ ou } x = -1$$

Équation quotient

$$\frac{3x + 5}{x - 1} = 0$$

Une fraction est nulle quand son numérateur est nul et son dénominateur est non nul.

$$3x + 5 = 0 \text{ et } x - 1 \neq 0$$

$$3x = -5 \text{ et } x \neq 1$$

$$x = -\frac{5}{3} \text{ et } x \neq 1 : \text{ la condition } x \neq 1 \text{ est satisfaite car } -\frac{5}{3} \neq 1.$$

$$x = -\frac{5}{3}$$

Intervalles et valeur absolue

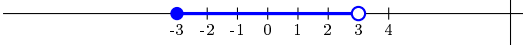
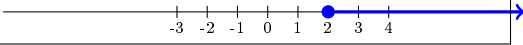
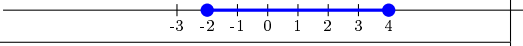
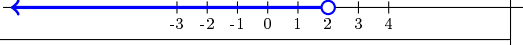
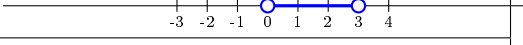
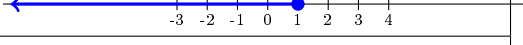
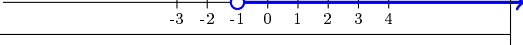
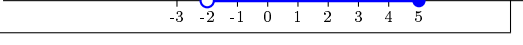
Rappel de cours

$[a; b]$ fermé, $]a; b[$ ouvert, $[a; +\infty[$ illimité.

$|x| = x$ si $x \geq 0$; $|x| = -x$ si $x < 0$.

$|x - a| = d \Leftrightarrow x = a + d$ ou $x = a - d$ $|x - a| < d \Leftrightarrow a - d < x < a + d$

Exercice 1 — Tableau complété :

Intervalle	Inégalité	Représentation graphique
$[-3; 3[$	$-3 \leq x < 3$	
$[2; +\infty[$	$x \geq 2$	
$[-2; 4]$	$-2 \leq x \leq 4$	
$] - \infty; 2[$	$x < 2$	
$]0; 3[$	$0 < x < 3$	
$] - \infty; 1]$	$x \leq 1$	
$] - 1; +\infty[$	$x > -1$	
$] - 2; 5]$	$-2 < x \leq 5$	

Exercice 2 — $I = [-2; 3]$ et $J =]0; 5[$

$$I \cap J =]0; 3]$$



$$I \cup J = [-2; 5[$$



Valeur absolue

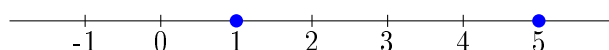
$$|2,4| = 2,4 \quad |-4| = 4 \quad \sqrt{17} > 4 \text{ donc } |4 - \sqrt{17}| = \sqrt{17} - 4$$

$$\sqrt{3} < 2 \text{ donc } |2 - \sqrt{3}| = 2 - \sqrt{3} \quad \pi > 3 \text{ donc } |\pi - 3| = \pi - 3$$

$$\sqrt{37} < 2\pi \text{ donc } |2\pi - \sqrt{37}| = 2\pi - \sqrt{37}$$

1) $|x - 3| = 2$: les solutions sont les réels distants de 3 de 2 unités.

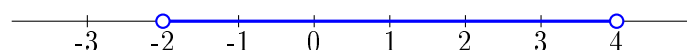
$$x = 3 + 2 = 5 \text{ ou } x = 3 - 2 = 1$$



$$x = 1 \text{ ou } x = 5$$

2) $|x - 1| < 3$: les solutions sont les réels dont la distance à 1 est strictement inférieure à 3.

$$1 - 3 < x < 1 + 3$$



$$-2 < x < 4, \text{ soit } x \in]-2; 4[$$

Fonctions et généralités

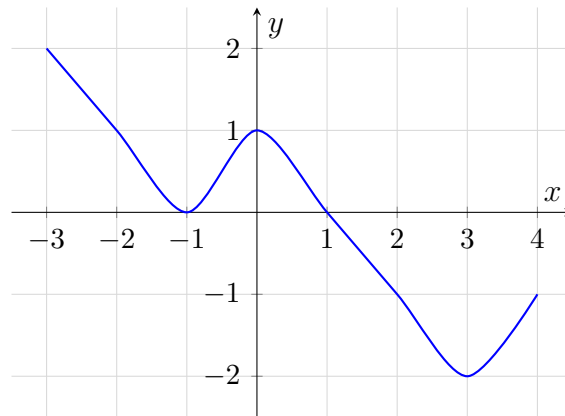
Rappel de cours

Image et antécédent : $f(x_0)$ est l'image de x_0 ; a est un antécédent de b si $f(a) = b$.

Résolution graphique : $f(x) = k$: chercher les abscisses des points de la courbe d'ordonnée k . $f(x) \leq k$: chercher les x pour lesquels la courbe est en dessous de l'ordonnée k .

Trois formes utiles : pour un même polynôme, choisir la forme (développée, factorisée, canonique) la plus adaptée à la question posée.

Exercice 1



1.a. Ensemble de définition : $[-3; 4]$

1.b. $f(-3) = 2$; $f(-1) = 0$; $f(0) = 1$

1.c. Antécédents de -1 : $f(2) = -1$ et $f(4) = -1$, donc les antécédents sont 2 et 4.

Antécédents de 0 : $f(-1) = 0$ et $f(1) = 0$, donc les antécédents sont -1 et 1.

2. a. $f(x) = 1$: abscisses des points d'ordonnée 1.

$$x = -2 \text{ et } x = 0$$

b. $f(x) = 2$:

$$x = -3$$

c. $f(x) = 0$:

$$x = -1 \text{ et } x = 1$$

d. $f(x) \leq -1$: la courbe est en dessous ou sur l'ordonnée -1 .

$$x \in [2; 4]$$

e. $f(x) > 0$: la courbe est strictement au-dessus de l'axe des abscisses.

$$x \in [-3; -1[\cup]-1; 1[\dots \text{ en lisant la courbe : } x \in [-3; -1[\cup]0; 1[$$

Exercice 2 — $f(x) = 2x^2 - 3x - 4$

1. Équation de C_f : $y = 2x^2 - 3x - 4$

2. a. $f(1) = 2 - 3 - 4 = -5$

$$f(1) = -5$$

b. $f(-2) = 2(4) + 6 - 4 = 8 + 6 - 4$

$$f(-2) = 10$$

c.

$$f(0) = -4$$

3. a. $f(2) = 8 - 6 - 4 = -2$: le point $A(2; -2)$ est sur C_f .

Oui, $A \in C_f$.

b. $f(-1) = 2 + 3 - 4 = 1 \neq -5$: le point $B(-1; -5)$ n'est pas sur C_f .

Non, $B \notin C_f$.

Exercice 3

1. $g(x) = 2(x+1)^2 - 8 = 2(x^2 + 2x + 1) - 8 = 2x^2 + 4x - 6 = f(x) \checkmark$

$h(x) = 2(x-1)(x+3) = 2(x^2 + 2x - 3) = 2x^2 + 4x - 6 = f(x) \checkmark$

2. a. Antécédents de 0 : forme factorisée $h(x) = 0 \Rightarrow 2(x-1)(x+3) = 0$

$$x = 1 \text{ ou } x = -3$$

Antécédents de -6 : forme développée $f(x) = -6 \Rightarrow 2x^2 + 4x - 6 = -6 \Rightarrow 2x^2 + 4x = 0 \Rightarrow 2x(x+2) = 0$

$$x = 0 \text{ ou } x = -2$$

b. $f(0) = -6$; $f(-1) = g(-1) = 2(0)^2 - 8 = -8$; $f(2) = 8 + 8 - 6 = 10$;

$f(\sqrt{3} + 4) = 2(\sqrt{3} + 4)^2 + 4(\sqrt{3} + 4) - 6 = 2(3 + 8\sqrt{3} + 16) + 4\sqrt{3} + 16 - 6 = 38 + 16\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 10$

$$f(\sqrt{3} + 4) = 48 + 20\sqrt{3}$$

3. Forme canonique : $g(x) = 24 \Rightarrow 2(x+1)^2 - 8 = 24 \Rightarrow (x+1)^2 = 16 \Rightarrow x+1 = \pm 4$

$$x = 3 \text{ ou } x = -5$$

Inéquations

Rappel de cours

Inéquation du premier degré : même méthode que pour les équations. Attention : multiplier ou diviser par un nombre **négatif** renverse le sens de l'inégalité.

Signe de $ax + b$: si $a > 0$: $ax + b > 0 \Leftrightarrow x > -\frac{b}{a}$; si $a < 0$: $ax + b > 0 \Leftrightarrow x < -\frac{b}{a}$.

Inéquation produit : dresser le tableau de signes de chaque facteur, puis appliquer la règle des signes.

Inéquation quotient : même méthode que le produit, en excluant les valeurs annulant le dénominateur.

Inéquations du premier degré

a) $2x + 3 < 4 - 5x$

$$2x + 5x < 4 - 3$$

$$7x < 1$$

$$x < \frac{1}{7}$$

$$x \in \left] -\infty ; \frac{1}{7} \right[$$

b) $2(x - 4) \leq 4x - 5$

$$2x - 8 \leq 4x - 5$$

$$2x - 4x \leq -5 + 8$$

$$-2x \leq 3$$

En divisant par -2 (négatif, on renverse) : $x \geq -\frac{3}{2}$

$$x \in \left[-\frac{3}{2} ; +\infty \right[$$

Signe de $ax + b$

1) $2x + 7$ s'annule pour $x = -\frac{7}{2}$.

x	$-\infty$	$-\frac{7}{2}$	$+\infty$
$2x + 7$	$-$	0	$+$

$$2x + 7 > 0 \text{ pour } x > -\frac{7}{2} \text{ et } 2x + 7 < 0 \text{ pour } x < -\frac{7}{2}$$

2) $-x + 3$ s'annule pour $x = 3$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$-x + 3$	$+$	0	$-$

$$-x + 3 > 0 \text{ pour } x < 3 \text{ et } -x + 3 < 0 \text{ pour } x > 3$$

Inéquation produit $(-5x + 3)(x + 2) > 0$

Racines : $-5x + 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{5}$; $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$

x	$-\infty$	-2	$\frac{3}{5}$	$+\infty$	
$-5x + 3$		$+$	$+$	0	$-$
$x + 2$		0	$+$	$+$	$+$
Produit	$-$	0	$+$	0	$-$

$$S = \left] -2; \frac{3}{5} \right[$$

Inéquation quotient $\frac{3x + 1}{5x - 2} \leq 0$

Racines : $3x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$; $5x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{5}$ (exclu)

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	$+\infty$
$3x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$5x - 2$	$-$	$-$	0	$+$
Quotient	$+$	0	$-$	$+$

$$S = \left[-\frac{1}{3}; \frac{2}{5} \right[$$

Fonctions affines

Rappel de cours

$f(x) = ax + b$: a coefficient directeur, b ordonnée à l'origine.

Lire a sur le graphique : depuis l'ordonnée à l'origine, avancer de 1 horizontalement vers la droite, lire la montée (si $a > 0$) ou la descente (si $a < 0$).

Tracer la droite : calculer deux points avec $x = 0$ et $x = 1$, puis relier.

Déterminer f à partir de deux valeurs : $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ puis $b = f(x_1) - a \cdot x_1$.

Exercice 1

a) $f(x) = -3x + 5$: affine, $a = -3$, $b = 5$.

b) $g(x) = 4x^2 - 3x + 1$: non affine (terme en x^2).

c) $h(x) = \frac{5}{x} - 2$: non affine (fraction en x).

d) $k(x) = \frac{10x - 15}{5} = 2x - 3$: affine, $a = 2$, $b = -3$.

Fonctions affines : f , k .

Exercice 3 — Lecture graphique :

d_1 : $b = -2$, avancer de 1 : montée de $\frac{5}{3}$.

$$d_1 : y = \frac{5}{3}x - 2$$

d_2 : $b = 2$, avancer de 1 : montée de $\frac{1}{3}$.

$$d_2 : y = \frac{1}{3}x + 2$$

d_3 : $b = 3$, avancer de 1 : descente de $\frac{1}{3}$.

$$d_3 : y = -\frac{1}{3}x + 3$$

d_4 : droite horizontale.

$$d_4 : y = -1$$

d_5 : passe par l'origine, montée de 2.

$$d_5 : y = 2x$$

d_6 : $b = 4$, avancer de 1 : descente de 6.

$$d_6 : y = -6x + 4$$

Exercice 4

$$1) a = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{-3 - 7}{2} = -5 ; b = 7 - (-5)(1) = 12$$

$$f(x) = -5x + 12$$

$$2) a = \frac{4 - 4}{2 - (-1)} = 0 ; b = 4$$

$$f(x) = 4 \text{ (fonction constante)}$$

Fonctions de référence

Rappel de cours

Fonction	Expression	Ensemble de définition	Variations
Carré	$x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	décrois. sur $] -\infty; 0]$, crois. sur $[0; +\infty[$
Inverse	$x \mapsto \frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	décroissante sur chaque intervalle
Racine carrée	$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	croissante
Cube	$x \mapsto x^3$	$\mathbb{R}$	croissante

À retenir. $x^2 = a$ avec $a \geq 0$ admet deux solutions : $x = \sqrt{a}$ et $x = -\sqrt{a}$. Si $a < 0$, il n'y a pas de solution réelle.

Exercice 1 : 1.b) 2.b) et d) 3.b) 4.b) 5.b) 6.b)

Exercice 2 :

Courbe verte (affine) : $f(x) = -2x + 3$ (a)

Courbe bleue (linéaire) : $f(x) = 3x$ (d)

Courbe rouge (inverse) : $f(x) = \frac{1}{x}$ (c)

Courbe orange (carré) : $f(x) = x^2$ (b)

Parité

Rappel de cours

Condition préalable. Pour étudier la parité de f , l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ doit être **symétrique par rapport à 0** : si $x \in \mathcal{D}_f$ alors $-x \in \mathcal{D}_f$.

f **paire** : $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}_f$ — courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

f **impaire** : $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}_f$ — courbe symétrique par rapport à l'origine.

Méthode. Pour tester la parité, calculer $f(-x)$ en remplaçant x par $-x$ dans l'expression de $f(x)$, puis simplifier et comparer à $f(x)$ et $-f(x)$.

Lien direct. cos est paire, sin est impaire.

Exercice 1 — On observe la symétrie de chaque courbe.

a) Parabole symétrique par rapport à l'axe des ordonnées :

fonction paire

b) Sinusoïde symétrique par rapport à l'origine :

fonction impaire

c) Cloche symétrique par rapport à l'axe des ordonnées :

fonction paire

d) Cubique translatée — pas de symétrie axiale ni centrale :

fonction ni paire ni impaire

Exercice 2

a) $f(-x) = 3(-x)^2 - 1 = 3x^2 - 1 = f(x)$ (la substitution redonne $f(x)$: f est candidate à être paire)

b) $f(-x) = 2(-x)^3 + (-x) = -2x^3 - x = -(2x^3 + x) = -f(x)$ (la substitution donne $-f(x)$: f est candidate à être impaire)

c) $f(-x) = (-x)^2 + 2(-x) + 1 = x^2 - 2x + 1$ (ni $f(x) = x^2 + 2x + 1$, ni $-f(x)$: f est candidate à n'être ni paire ni impaire)

Exercice 3

a) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, symétrique. $f(-x) = -2(-x)^2 + 5 = -2x^2 + 5 = f(x)$.

f est paire.

b) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, symétrique. $f(-x) = 4(-x)^3 - 3(-x) = -4x^3 + 3x = -(4x^3 - 3x) = -f(x)$.

f est impaire.

c) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, symétrique. $f(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x$. Or $f(x) = x^2 + x$ et $-f(x) = -x^2 - x$. Donc $f(-x) \neq f(x)$ et $f(-x) \neq -f(x)$.

f n'est ni paire ni impaire.

Ensemble de définition d'une fonction

Rappel de cours

L'ensemble de définition est l'ensemble des x pour lesquels $f(x)$ est défini.

Fonction rationnelle $\frac{P(x)}{Q(x)}$: exclure les x tels que $Q(x) = 0$.

Fonction $\sqrt{u(x)}$: garder les x tels que $u(x) \geq 0$.

Exercice 1

a) $f(x) = \frac{x+3}{x-2} : x-2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

b) $g(x) = 3\sqrt{x+2} : x+2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$

$$D_g = [-2; +\infty[$$

c) $h(x) = 5 - \frac{2}{x} : x \neq 0$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Variations d'une fonction

Rappel de cours

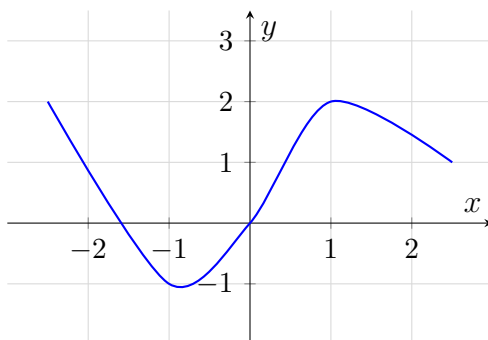
Tableau de variations : indique si f est croissante ($\nearrow$) ou décroissante ($\searrow$), ainsi que les extrema.

Lecture : si f est croissante sur $[a; b]$ et $x_1 < x_2$, alors $f(x_1) < f(x_2)$.

Encadrement : sur un intervalle monotone, f prend ses valeurs extrêmes aux bornes.

Nombre de solutions : sur un intervalle strictement monotone, $f(x) = k$ a **au plus une solution**.

Exercice 1



1. Ensemble de définition : $[-2,5; 2,5]$

2. Maximum : $f(-2,5) = 2$ atteint en $x = -2,5$ et $f(1) = 2$ atteint en $x = 1$.

Minimum : $f(-1) = -1$ atteint en $x = -1$.

3. Tableau de variations :

x	$-2,5$	-1	1	$2,5$
f	2	$\searrow$	$\nearrow$	1

Exercice 2

1. Sur $[-2; 1]$, f est décroissante, donc $g(-1) > g(0)$ (car $-1 < 0$).

Sur $[1; 2]$, f est croissante, donc $g(1,2) < g(1,5)$ (car $1,2 < 1,5$).

2. Sur $[-2; 10]$, f prend ses valeurs entre -4 et 8 .

$$-4 \leq g(x) \leq 8$$

3. Sur $[-2; 1]$, g passe de 8 à -3 : une solution. Sur $[1; 2]$, g passe de -3 à 1 : une solution. Sur $[2; 10]$, g passe de 1 à -4 : une solution.

L'équation $g(x) = 0$ a 3 solutions.

Vecteurs dans le plan

Rappel de cours

Relation de Chasles : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$

Colinéarité : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{u} = k\vec{v}$. Si $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{CD}$, alors $(AB) \parallel (CD)$.

Coordonnées : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$

Lien direct. La colinéarité est le prérequis direct du produit scalaire de 1ère.

Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Vrai : des vecteurs égaux ont même norme, donc $AB = CD$.
2. Faux : $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ signifie que I est le milieu de $[AB]$, pas B .
3. Faux : $RS = TU$ (égalité de longueurs) n'implique pas l'égalité de vecteurs.
4. Faux : si I est milieu de $[GH]$, alors $\overrightarrow{GI} = \overrightarrow{IH}$, donc $\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IH} = \overrightarrow{GH} \neq \vec{0}$ en général.
5. Vrai : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ signifie $ABDC$ est un parallélogramme (attention à l'ordre).

Exercice 3 — Chasles

- a) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN}$ b) $\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{AP}$ c) $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{NK} = \overrightarrow{NK} + \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{NP}$
- d) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM} = \vec{0}$ e) $\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{PO} = \vec{0}$ f) $\overrightarrow{KN} - \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{OK} = \overrightarrow{KN} + \overrightarrow{NO} + \overrightarrow{OK} = \vec{0}$

Exercice 6

1. $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} = \vec{0} + 3\overrightarrow{AC}$

$$\overrightarrow{BM} = 3\overrightarrow{AC}$$

2. $\overrightarrow{BM} = 3\overrightarrow{AC}$ donc $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Les droites (BM) et (AC) sont parallèles (ou confondues).

Coordonnées de vecteurs

Rappel de cours

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \quad \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Équation cartésienne : toute droite s'écrit $ax + by + c = 0$. **Équation réduite :** $y = mx + p$ avec m coefficient directeur.

Exercice 7 — Coordonnées lues sur la figure :

$$\vec{r}(0; -3) ; \overrightarrow{CD}(1; 2) ; \vec{v}(2; 0) ; \vec{u}(-1; 4) ; \vec{w}(-2; -2) ; \overrightarrow{KL}(3; -1)$$

Exercice 8 — $A(1; -2)$, $B(5; 1)$, $C(-2; 3)$, $D(-6; 0)$

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 1-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} -2-(-6) \\ 3-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: les côtés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur.

$ABCD$ est un parallélogramme.

Exercice 9 — $A(-2; 3)$, $B(-3; 4)$, $C(4; -1)$, $E(1; -2)$

$$2. \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3-(-2) \\ 4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 4-(-2) \\ -1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$$

3. Si A , B , C étaient alignés, il existerait k tel que $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

$-1 = 6k$ donne $k = -\frac{1}{6}$, mais $1 = -4 \times (-\frac{1}{6}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \neq 1$: incompatible.

A , B , C ne sont pas alignés.

4. $ABCD$ parallélogramme : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 4-(-3) \\ -1-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Soit $D(x_D; y_D)$. On a $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, donc :

$$x_D - x_A = 7 ; x_D = -2 + 7 = 5$$

$$y_D - y_A = -5 ; y_D = 3 + (-5) = -2$$

$D(5; -2)$

$$5. AB = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$BC = \sqrt{7^2 + (-5)^2} = \sqrt{49 + 25} = \sqrt{74}$$

$$CD = \sqrt{(-3-5)^2 + (4-(-2))^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$$

$$DA = \sqrt{(-2-5)^2 + (3-(-2))^2} = \sqrt{49 + 25} = \sqrt{74}$$

$$AB = \sqrt{2} ; BC = DA = \sqrt{74} ; CD = 10$$

Exercice 10 — $A(-3; 6)$, $B(1; -2)$, $C(2; -4)$

$$1. \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1-(-3) \\ -2-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \end{pmatrix}$$

Équation cartésienne de (AB) : en utilisant le point $A(-3; 6)$ et le vecteur directeur $\begin{pmatrix} 4 \\ -8 \end{pmatrix}$,

$$-8(x+3) = 4(y-6)$$

$$-8x - 24 = 4y - 24$$

$$-8x = 4y$$

$$2x + y = 0$$

Équation réduite : $y = -2x$

$$(AB) : y = -2x$$

2. On calcule l'image de $x_C = 2$ par la droite (AB) : $-2 \times 2 = -4 = y_C$

Le point $C(2; -4)$ a bien pour ordonnée -4 .

A, B, C sont alignés.

$$3. (d) : 3x + 4y - 1 = 0 ; 4y = 1 - 3x ; y = \frac{1-3x}{4}$$

Coefficient directeur de (d) : $-\frac{3}{4}$; coefficient directeur de (AB) : -2 .

$-\frac{3}{4} \neq -2$ donc (d) et (AB) ne sont pas parallèles.

$$\text{Intersection : } -2x = \frac{1-3x}{4}$$

$$-8x = 1 - 3x$$

$$-8x + 3x = 1$$

$$-5x = 1$$

$$x = -\frac{1}{5}$$

$$y = -2 \times \left(-\frac{1}{5}\right) = \frac{2}{5}$$

Point d'intersection : $\left(-\frac{1}{5}; \frac{2}{5}\right)$

Coordonnées d'un point, milieu et longueur

Rappel de cours

Milieu de $[AB]$: $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$ **Distance :** $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

Parallélogramme : $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si les diagonales ont le même milieu.

Exercice 1

$A(0; 3)$, $B(2; 1)$, $C(3; 4)$, $D(-2; 0)$, $E(1; -2)$.

B' symétrique de B par rapport à l'axe des abscisses : $B'(2; -1)$.

E' symétrique de E par rapport à l'axe des ordonnées : $E'(-1; -2)$.

C' symétrique de C par rapport à O : $C'(-3; -4)$.

Exercice 2 — $E(1; 2)$, $F(4; -1)$, $G(1; -4)$, $H(-2; -1)$

1. Milieu de $[EG]$:

$$x_M = \frac{x_E + x_G}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1 \quad y_M = \frac{y_E + y_G}{2} = \frac{2 + (-4)}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

Donc $M(1; -1)$.

Milieu de $[FH]$:

$$x_N = \frac{x_F + x_H}{2} = \frac{4 + (-2)}{2} = \frac{2}{2} = 1 \quad y_N = \frac{y_F + y_H}{2} = \frac{-1 + (-1)}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

Donc $N(1; -1)$.

$M = N$: les diagonales $[EG]$ et $[FH]$ ont le même milieu, donc $EFGH$ est un parallélogramme.

$$3. EF = \sqrt{(4 - 1)^2 + (-1 - 2)^2} = \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$FG = \sqrt{(1 - 4)^2 + (-4 - (-1))^2} = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}$$

$$EG = \sqrt{(1 - 1)^2 + (-4 - 2)^2} = \sqrt{0 + 36} = 6$$

Vérifions si EFG est rectangle en F : $EF^2 + FG^2 = 18 + 18 = 36 = EG^2$

Par la réciproque du théorème de Pythagore :

EFG est rectangle isocèle en F .

5. $EFGH$ est un parallélogramme dont un angle est droit.

$EFGH$ est un rectangle.

6. $EF = FG = 3\sqrt{2}$: deux côtés adjacents sont égaux.

$EFGH$ est un carré.

Exercice 3 — $A(-3; 2)$, $B(2; -3)$, $C(4; 4)$

$$2. AB = \sqrt{(2 - (-3))^2 + (-3 - 2)^2} = \sqrt{5^2 + (-5)^2} = \sqrt{25 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$AC = \sqrt{(4 - (-3))^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{7^2 + 2^2} = \sqrt{49 + 4} = \sqrt{53}$$

$$BC = \sqrt{(4 - 2)^2 + (4 - (-3))^2} = \sqrt{2^2 + 7^2} = \sqrt{4 + 49} = \sqrt{53}$$

$AC = BC = \sqrt{53}$: ABC est isocèle en C .

$$3. x_I = \frac{-3 + 2}{2} = -\frac{1}{2} \quad y_I = \frac{2 + (-3)}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$I\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$$

$$4. CI = \sqrt{\left(4 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)^2 + \left(4 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{9}{2}\right)^2 + \left(\frac{9}{2}\right)^2} = \sqrt{2 \times \frac{81}{4}} = \frac{9\sqrt{2}}{2}$$

$$5. \text{Aire} = \frac{1}{2} \times AB \times CI = \frac{1}{2} \times 5\sqrt{2} \times \frac{9\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{5 \times 9 \times 2}{2} = \frac{1}{2} \times 45$$

$$\text{Aire} = \frac{45}{2} = 22,5 \text{ unités}^2$$

Pourcentages

Rappel de cours

Taux d'évolution : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$

Coefficient multiplicateur :

Augmentation de $t\%$: $CM = 1 + \frac{t}{100}$

Diminution de $t\%$: $CM = 1 - \frac{t}{100}$

Évolutions successives : $CM_{\text{global}} = CM_1 \times CM_2$

Évolution réciproque : $CM_{\text{réciproque}} = \frac{1}{CM}$

Lien direct. Les évolutions successives sont exactement les suites géométriques de 1ère.

Exercice 1

$$\text{Proportion} = \frac{144}{360} = \frac{144 \div 36}{360 \div 36} = \frac{4}{10} = 0,4$$

40% des élèves ont choisi spécialité maths.

Exercice 2

$$25\% \text{ de } 360 = \frac{25}{100} \times 360 = 0,25 \times 360 = 90$$

90 élèves ont choisi Arts plastiques.

Exercice 3

$$1. t = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100 = \frac{10\,400 - 8\,500}{8\,500} \times 100 = \frac{1\,900}{8\,500} \times 100 \approx 22,35\%$$

Taux d'évolution $\approx 22,4\%$

$$2. CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08$$

$$\text{Nouveau prix} = 49 \times 1,08 = 52,92 \text{ €}$$

Nouveau prix du survêtement : 52,92 €

$$3. CM = 1 - \frac{12}{100} = 0,88$$

$$\text{Nouveau prix} = 21 \times 0,88 = 18,48 \text{ €}$$

Nouveau prix du polo : 18,48 €

Exercice 4

$$t = (1,045 - 1) \times 100 = 4,5\%$$

Taux d'évolution global : +4,5%

$$2. CM_{\text{réciproque}} = \frac{1}{CM} = \frac{1}{0,92} \approx 1,0870$$

$$t \approx (1,0870 - 1) \times 100 \approx 8,7\%$$

Il faut une augmentation d'environ 8,7% pour retrouver la valeur initiale.

Probabilités

Rappel de cours

Équiprobabilité : Dans une situation équiprobable avec n issues, chaque issue a la même probabilité $\frac{1}{n}$.

Arbre : Sur un arbre à plusieurs niveaux, la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Événements incompatibles : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Événement contraire : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Exercice 1 — Dé à six faces équilibré. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Le dé est équilibré : situation équiprobable avec $n = 6$ issues, donc $P(\{e\}) = \frac{1}{6}$ pour chaque issue e .

1. On liste les issues de chaque événement :

$$A = \{1, 3, 5\} \quad (\text{nombres impairs entre 1 et 6})$$

$$B = \{3, 6\} \quad (\text{multiples de 3 entre 1 et 6})$$

$$A \cap B = \{3\} \quad (\text{impair et multiple de 3})$$

2. $A \cap B = \{3\} \neq \emptyset$, donc A et B ne sont **pas incompatibles**.

3. Le dé est équiprobable, donc on compte les issues favorables :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{6}$$

4. A et B ne sont pas incompatibles, on applique la formule générale :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{3+2-1}{6}$$

$$P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

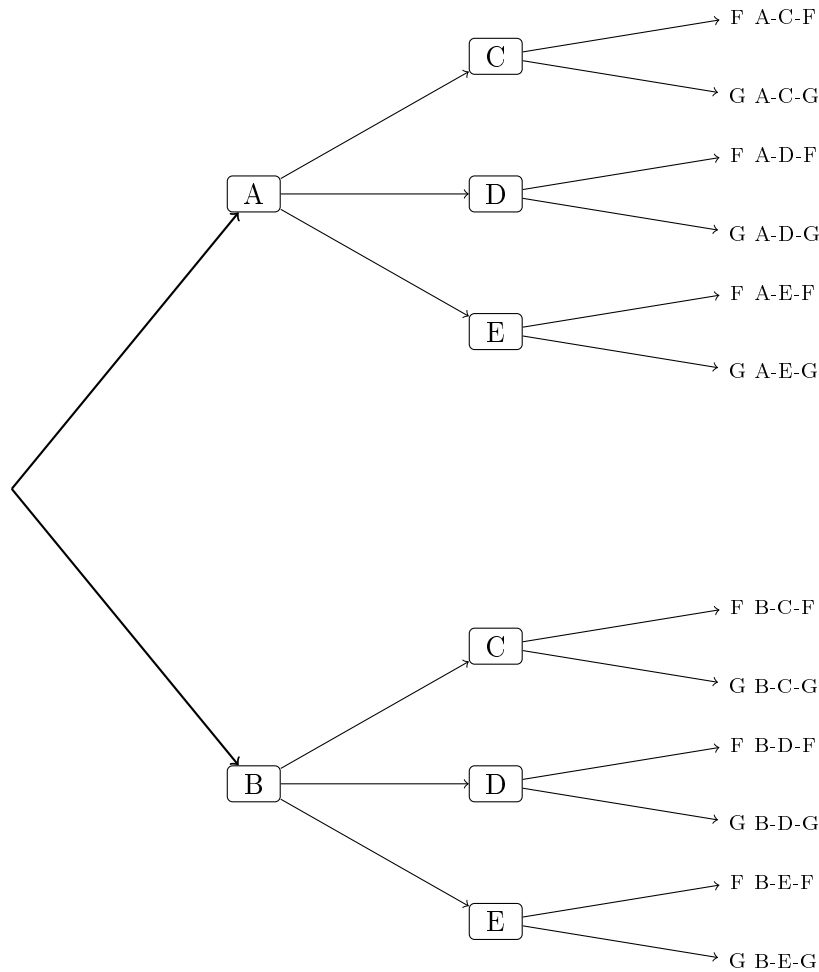
5. Par la formule de l'événement contraire :

$$\bar{A} = \{2, 4, 6\} \quad (\text{faces paires}) \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\bar{B} = \{1, 2, 4, 5\} \quad (\text{non multiples de 3}) \quad P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Exercice 2 — Utiliser un arbre

1. Arbre des menus (A = artichaut, B = betterave ; C = curry, D = daurade, E = escalope ; F = fromage, G = gâteau) :



2. $2 \times 3 \times 2 = 12$ menus différents.

Il y a 12 menus possibles.

3. Chaque menu est équiprobable, donc $P(\text{menu}) = \frac{1}{12}$.

a) Les menus comportant une escalope : A-E-F, A-E-G, B-E-F, B-E-G — soit 4 menus.

$$P(\text{escalope}) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

b) Les menus comportant artichaut et fromage : A-C-F, A-D-F, A-E-F — soit 3 menus.

$$P(\text{artichaut et fromage}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

c) Les menus sans poisson (sans daurade) : tous sauf A-D-F, A-D-G, B-D-F, B-D-G — soit $12 - 4 = 8$ menus.

$$P(\text{pas de poisson}) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$